

题号	一	二	三	四	五	六	总分
评分							
评卷教师							

一、选择题 (本大题共 8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分; 在每小题列出的四个选项中只有一个符合题目要求的, 请将其代码填在题后的括号内. 错选或不选均不得分.)

1、设当事件 A 与 B 同时发生时, 事件 C 必发生, 则 ~~A~~ B

A. $P(C) \leq P(A) + P(B) - 1$

B. $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$

C. $P(C) = P(AB)$

~~D.~~ $P(C) = P(A \cup B)$

2、设 A, B 是两个互不相容的事件, 且 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则下面一定成立的是 B.

A. $P(A) = 1 - P(B)$

B. $P(A|B) = 0$

C. $P(A|\bar{B}) = 1$

D. $P(\overline{AB}) = 0$

3、设 A, B 是两个事件, 且有 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1, P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$, 则 D.

A. 事件 A 与 B 互不相容

B. 事件 A 与 B 相互对立

C. 事件 A 与 B 互不独立

D. 事件 A 与 B 相互独立

4、设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则随着 σ 的增大, 概率 $P\{|X - \mu| < \sigma\}$ ~~AC~~.

A. 单调增加

B. 单调减少

C. 保持不变

D. 增减不定

5、以下叙述错误的是 D.

A. 若随机变量 X 与 Y 相互独立, 则 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$;

B. 对于二维正态随机变量 (X, Y) , X 和 Y 相互独立的充要条件是参数 $\rho = 0$;

C. 若连续型随机变量 X 与 Y 相互独立则有 $f_{X|Y}(x|y) = f_X(x), f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y)$

D. 对于离散型随机变量 X 与 Y 来说, 若对某对 i, j , 有 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = P\{X = x_i\}P\{Y = y_j\}$ 成立, 则 X 与 Y 相互独立.

6、设 X_1 与 X_2 是任意两个相互独立的连续型随机变量, 它们的概率密度分别为 $f_1(x)$ 和

$f_2(x)$, 分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$, 则 ~~A~~ D

A. $f_1(x) + f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度; B. $f_1(x) f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度;

C. $F_1(x) + F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数; D. $F_1(x) F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数

7. 设随机变量 X 和 Y 的数学期望和方差都存在, 且 $D(X-Y) = D(X) + D(Y)$, 则下列结论不成立的是_____.

A. $E(XY) = E(X)E(Y)$

B. $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$

C. X, Y 相互独立

D. X, Y 互不相关

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 且 $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$, 则以下是总体均值的无偏估计的是 C.

A. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

B. $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i$

C. $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i$

D. $\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$

二、填空题(本大题共 7 小题, 每小题 4 分, 共 28 分; 把正确答案填写在题后的横格线上).

1. 设 A, B 是任意两个事件, 且 $P(A) = 0.5, P(B) = 0.6, P(B|A) = 0.8$, 则

$P(A \cup B) = \underline{0.7}$.

2. 假设一批产品中一、二、三等品各占 60%, 30%, 10%, 从中随机取出一件, 结果不是三等品, 则取到的是一等品的概率为 $\frac{2}{3}$.

3. 若随机变量 $X \sim N(4, \sigma^2), \sigma > 0$, 且二次方程 $y^2 + 4y + X = 0$ 无实根的概率为 0.5.

4. 设 $X \sim N(0, 1), Y \sim N(0, 1)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $P\{X+Y \geq 0\} = \underline{0.5}$.

5. 设 X 与 Y 为随机变量, 且有 $DX = 4, DY = 1, \rho_{XY} = 0.5$, 则 $D(2X - 3Y) = \underline{\quad\quad\quad}$.

6. 总体 X 的均值 μ 与方差 σ^2 的矩估计分别为 和 .

7. 设总体 X 的分布律为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \theta^2 & 2\theta(1-\theta) & (1-\theta)^2 \end{pmatrix}$ 其中 $\theta(0 < \theta < 1)$ 为未知参数. 已知取得了

了样本值 1, 2, 1, 则 θ 的最大似然估计值为 .

三、设随机变量 X 概率密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} 2x & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ ，以 Y 表示对 X 进行三次独立

观察中 $\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}$ 出现的次数，求 $P\{Y=2\}$ 。(6分)

四、设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{8} & 0 < x < 4 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ ，令 $Y = 2X + 1$ ，求 Y 的概

率密度函数及 $E(Y)$ 。(6分)

五、(8分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立，下表列出了二维随机变量 (X, Y) 联合分布律及关于 X 和关于 Y 的边缘分布律中的部分数值，试将其余数值填入表中的空白处。

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_3	$P\{X = x_i\} = p_{i\cdot}$
x_1		1/8		
x_2	1/8			
$P\{Y = y_j\} = p_{\cdot j}$	1/6			1

六、设随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} ce^{-(3x+4y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ ，

求 (1) 常数 c ； (2) (X, Y) 的联合分布函数 $F(X, Y)$ ； (3) $P(X \leq Y)$ ；

(4) X 和 Y 边缘概率密度函数； (5) 问 X 和 Y 是否相互独立。(20分)

答案 !!

河北工程大学 学年第 1 学期概率论与数理统计期末考试试卷(A)卷本部 评分参考标准

一. 选择题 (本大题共 8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 【B】 ; 2. 【B】 ; 3. 【D】 ; 4. 【C】 ; 5. 【D】 ; 6. 【D】 ; 7. 【C】 ; 8.

【C】

二. 填空题: (本大题共 7 小题, 每小题 4 分, 共 28 分)

1. 0.7; 2. $2/3$; 3. 0.5; 4. 0.5; 5. 13; 6. $\bar{X}, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$; 7.

5/6.

三 (6 分) $P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\} = \int_{-\infty}^{0.5} f(x) dx = \int_0^{0.5} 2x dx = \frac{1}{4}$,

$P\{Y=2\} = C_3^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{9}{64}$6 分

四 (6 分)

$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{2X+1 \leq y\} = P\left\{X \leq \frac{y-1}{2}\right\} = F_X\left(\frac{y-1}{2}\right)$ 2 分

$f_Y(y) = F'_Y(y) = F'_X\left(\frac{y-8}{2}\right) \cdot \left(\frac{y-8}{2}\right)' = \begin{cases} \frac{y-1}{32} & 1 < y < 9 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 4 分

分

$EY = E(2X+1) = \int_{-\infty}^{+\infty} (2x+1) \cdot f_X(x) dx = \int_0^4 (2x+1) \cdot \frac{x}{8} dx = \frac{19}{3}$

..... 6 分

五、(8 分)

X \ Y	Y			$P\{X=x_i\}=p_{i.}$
	y_1	y_2	y_3	
x_1	1/24	1/8	1/12	1/4
x_2	1/8	3/8	1/4	3/4
$P\{y=y_j\}=p_{.j}$	1/6	1/2	1/3	1

六

$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy \Rightarrow c = 12$;4 分

分

(2) $F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(x, y) dx dy$

$$= \begin{cases} (1-e^{-3x})(1-e^{-4y}), & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases} \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

(3)

$$P\{X \leq Y\} = P\{(X, Y) \in G: X \leq Y\} = \iint_G f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} \int_0^y 12e^{-(3x+4y)} dx dy = \frac{3}{7} \dots\dots$$

...12 分

(4) X 的 分 布 函 数 为 :

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \begin{cases} 1-e^{-3x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}, f_X(x) = F'_X(x) = \begin{cases} 3e^{-3x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$$

同 理 , 可 得 Y 的 边 缘 概 率 密 度 为 :

$$f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-4y} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases} \dots\dots\dots 16 \text{ 分}$$

(3) $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 故 X 与 Y 相 互 独 立。
.....20 分

河北工程大学 学年第 1 学期期末考试试卷(B)卷

题号	一	二	三	四	五	六	总分
评分							
评卷教师							

一. 选择题 (本大题共 7 小题, 每小题 4 分, 共 28 分; 在每小题列出的四个选项中只有一个符合题目要求的, 请将其代码填在题后的括号内. 错选或不选均不得分.)

1、设 A, B 是任意两个概率不为零的不相容事件, 则下列结论中一定正确的是_____.

A. $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 不相容

B. $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容

C. $P(A-B) = P(A) - P(B)$

D. $P(A-B) = P(A)$

2、设 A, B 是两个互不相容的事件, 且 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则下面一定成立的是_____.

A. $P(A) = 1 - P(B)$

B. $P(A|B) = 0$

C. $P(A|\bar{B}) = 1$

D. $P(\overline{AB}) = 0$

3、已知 $F_1(x), F_2(x)$ 都是一维随机变量的分布函数, 则下列分布函数仍为一维随机变量的分布函数的是_____.

- A. $F_1(x) + F_2(x)$ B. $F_1(x) - F_2(x)$ C. $\frac{1}{2}F_1(x) + \frac{1}{2}F_2(x)$ D.

$\frac{1}{2}F_1(x) - \frac{1}{2}F_2(x)$

4、设随机变量 X 和 Y , 下列等式一定成立的是_____.

A. $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$ B. $D(XY) = D(X)D(Y)$

C. $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$ D. $E(XY) = E(X)E(Y)$

5、设随机变量 X 和 Y 满足 $D(X) > 0, D(Y) > 0, E(XY) = E(X)E(Y)$, 则_____.

- A. X, Y 不相关 B. X, Y 相关 C. X, Y 相互独立 D. X, Y 不独立

6、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, X_1, X_2, X_3 为来自总体 X 的样本, 则下面 μ 的 4 个估计量中最有效的是_____.

A. $\frac{2}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2$

B. $\frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{4}X_3$

C. $\frac{1}{6}X_1 + \frac{5}{6}X_3$

D. $\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$

7、设总体 X 的均值和方差都存在, 且均为未知参数, 而 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是该总体的一个样本, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则总体方差 σ^2 的矩估计是_____.

A. $\bar{X}$

B. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

C. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$

D. $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$

二. 填空题 (本大题共 8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分; 把正确答案填写在题后的横格线上).

1、设 $P(A) = 0.1, P(A \cup B) = 0.3$, 且 A 与 B 互不相容, 则 $P(B) =$ _____.

2、设 A, B 是任意两个事件, $P(A) = 0.5, P(A - B) = 0.2$, 则 $P(\overline{AB}) =$ _____.

3、设随机变量 $X \sim b(3, p)$, 且 $P\{X=1\} = P\{X=2\}$, 则 p 为_____.

4、设随机变量 $X \sim N(-3, 1), Y \sim N(2, 1)$, 且 X 与 Y 相互独立, 设

$Z = X - 2Y + 7$, 则 $Z \sim$ _____.

5、若随机变量 $X \sim N(2, \sigma^2), \sigma > 0$, 且 $P(2 < X < 4) = 0.3$, 则

$P(X < 0) =$ _____.

6. 已知 $E(X)=1$, $D(X)=3$, 则 $E[3(X^2-2)] = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且分别服从自由度为 2, 5 的卡方分布, 则 $Z = X + Y$ 服从自由度为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 的卡方分布.

8. 设 X, Y 为两个随机变量, $D(X)=1, D(Y)=6, Cov(X, Y)=2$, 则

$D(2X - Y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

三. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} kx & 0 < x < 4 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 求

(1) 常数 k ; (2) X 的分布函数 $F(x)$; (3) $P\left\{-\frac{1}{2} < X < 1\right\}$;

(4) $Y = 2X + 8$ 的概率密度函数; (5) $E(Y)$. (20 分)

四. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布律如右表,

求 (1) 关于 X 及 Y 的边缘分布律;

(2) 判断 X 与 Y 的独立性;

(3) $P\{X=2|Y=3\}$;

(4) $Z = XY$ 的分布律;

(5) $Cov(X, Y)$. (20 分)

$X \backslash Y$			
	1	2	3
1	0.1	0.1	0.3
2	0.25	0	0.25

答案 !!

河北工程大学 学年第 1 学期概率论与数理统计期末考试试卷(B)卷评分参考标准—本部

一. 选择题 (本大题共 7 小题, 每小题 4 分, 共 28 分)

1. 【D】 ; 2. 【B】 ; 3. 【C】 ; 4. 【C】 ; 5. 【A】; 6. 【D】 ; 7. 【B】

二. 填空题: (本大题共 7 小题, 每小题 4 分, 共 28 分)

1. 0.2; 2. 0.7; 3. 0.5; 4. $N(0,5)$; 5. 0.2; 6. 6; 7. 7 8.

2

三 (20 分) 解 (1)

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = k \int_0^4 x dx = 8k \Rightarrow k = \frac{1}{8} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$(2) X \text{ 的分布函数 } F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \int_0^x \frac{t}{2} dt = \frac{x^2}{16} & 0 \leq x < 4 \\ 1 & x \geq 4 \end{cases} \dots\dots\dots 8$$

分

(3)

$$P\left\{-\frac{1}{2} < X < 1\right\} = \int_{-\frac{1}{2}}^1 f(x) dx = \int_0^1 kx dx = \frac{1}{16} \dots\dots\dots$$

...12 分

(4)

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{2X + 8 \leq y\} = P\left\{X \leq \frac{y-8}{2}\right\} = F_X\left(\frac{y-8}{2}\right) \dots\dots\dots$$

...14 分

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = F'_X\left(\frac{y-8}{2}\right) \cdot \left(\frac{y-8}{2}\right)' =$$

$$\begin{cases} \frac{y-8}{32} & 8 < y < 16 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \dots\dots\dots 16 \text{ 分}$$

$$(5) E(Y) = E(2X + 8) = 2E(X) + 8 = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx + 8 = \frac{40}{3} \dots\dots\dots$$

...20 分

四、(1)

Y	X				$P\{Y = y_j\} = p_{.j}$
	1	2	3		

1	0.1	0.1	0.3	0.5
2	0.25	0	0.25	0.5
$P\{X=x_i\}=p_{i\cdot}$	0.35	0.1	0.55	1

(2) $P\{X=1, Y=1\} \neq P\{X=1\}P\{Y=1\}$;8 分

(3) $P\{X=2|Y=3\} = \frac{P\{X=2, Y=3\}}{P\{Y=3\}} = \frac{0.25}{0.55} = \frac{5}{11}$ 12 分

(X, Y)	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)
$Z = XY$	1	2	3	2	4	6

(4)

$Z = XY$	1	2	3	4	6
P	0.1	0.35	0.3	0	0.25

(5) $E(X) = 1.5, E(Y) = 2.2, E(XY) = 3.2$;

$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = -0.1$ 20 分

河北工程大学 学年第 1 学期期末考试试卷(A)卷

题号	一	二	三	四	五	六	总分
评分							
评卷教师							

一. 选择题 (本大题共 8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分; 在每小题列出的四个选项中只有一个符合题目要求的, 请将其代码填在题后的括号内. 错选或不选均不得分.)

1. 设 A, B 是任意两个概率不为零的不相容事件, 则下列结论中一定正确的是_____.

- A. $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 不相容 B. $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容
C. $P(A-B) = P(A) - P(B)$ D. $P(A-B) = P(A)$

2. 对于任意两个事件 A, B , 则下面说法正确的是_____.

- A. 若 $AB \neq \emptyset$, 则 A, B 一定独立 B. 若 $AB \neq \emptyset$, 则 A, B 可能独立
C. 若 $AB = \emptyset$, 则 A, B 一定独立 D. 若 $AB = \emptyset$, 则 A, B 一定不独立

3. 设随机变量 X 与 Y 服从正态分布, $X \sim N(\mu, 4^2), Y \sim N(\mu, 5^2)$, 记 $P_1 = P\{X \leq \mu\}$,

$P_2 = P\{Y \geq \mu\}$ 则_____.

- A. 对任何实数 μ , 都有 $P_1 = P_2$
C. 对任何实数 μ , 都有 $P_1 \neq P_2$

- B. 对任何实数 μ , 都有 $P_1 < P_2$
D. 对任何实数 μ , 都有 $P_1 > P_2$

4. 已知 $F_1(x), F_2(x)$ 都是一维随机变量的分布函数, 则下列分布函数仍为一维随机变量的分布函数的是_____.

- A. $F_1(x) + F_2(x)$ B. $F_1(x) - F_2(x)$
C. $\frac{1}{2}F_1(x) + \frac{1}{2}F_2(x)$ D. $\frac{1}{2}F_1(x) - \frac{1}{2}F_2(x)$

5. 设离散型随机变量的分布律为 $P\{X = k\} = b\lambda^k (k = 1, 2, \dots)$, 且 $b > 0$, 则 λ 为_____.

- A. $\lambda > 0$ 的任意实数; B. $\lambda = \frac{1}{b+1}$;
C. $\lambda = b+1$; D. $\lambda = \frac{1}{b-1}$

6. 设随机变量 X 与 Y 相互独立同分布, 且 X 的分布函数为 $F(x)$, 则 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布函数为_____.

- A. $F^2(x)$ B. $F(x)F(y)$ C. $1 - [1 - F(x)]^2$ D. $[1 - F(x)][1 - F(y)]$

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(0, 1)$ 的样本, $\bar{X}$ 是样本均值, S^2 是样本方差, 则下面正确的是_____.

- A. $n\bar{X} \sim N(0, 1)$ B. $\bar{X} \sim N(0, 1)$
C. $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$ D. $\frac{\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$

8. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, X_1, X_2, X_3 为来自总体 X 的样本, 则下面 μ 的 4 个估计量中最有效的是_____.

- A. $\frac{2}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2$ B. $\frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{4}X_3$
C. $\frac{1}{6}X_1 + \frac{5}{6}X_3$ D. $\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$

二. 填空题(本大题共 7 小题, 每小题 4 分, 共 28 分; 把正确答案填写在题后的横格线上).

1. 设 A, B 是任意两个事件, $P(A) = 0.5, P(A - B) = 0.2$, 则 $P(\overline{AB}) =$ _____.

	Y		
X	1	2	3

2. 若随机变量 $X \sim N(0,1)$, 且

0	0.20	0.10	0.15
1	0.30	0.15	0.10

$P(X \leq 1.96) = 0.975$, 则

$P(-1.96 < X \leq 1.96) =$ _____.

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率分布如右表,

则 $P\{XY = 2\}$ _____.

4. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布律

如右表, 则 $P\{X = 2 | Y = 3\} =$ _____.

$X \backslash Y$	1	2	3
1	0.1	0.1	0.3
2	0.25	0	0.25

5. 设随机变量 $X \sim N(-3, 1), Y \sim N(2, 1)$, 且 X 与 Y 相互独立, 设

$Z = X - 2Y + 7$, 则 $Z \sim$ _____.

6. 设 X 与 Y 为随机变量, 且有 $DX = 4, DY = 1, \rho_{XY} = 0.5$, 则 $D(2X - Y) =$ _____.

7. 总体 X 的均值 μ 与方差 σ^2 的矩估计分别为 _____ 和 _____.

三. 将信息分别编码为 A 和 B 传递出去, 接受站收到时, A 被误收做 B 的概率为 0.02, B 被误收做 A 的概率为 0.01. 信息 A 与 B 所占的份额分别为 $\frac{2}{3}, \frac{1}{3}$. 若接收站收到的信息是 A, 问原发信息是 A 的概率是多少? (6 分)

四. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{8} & 0 < x < 4 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 求 $Y = 2X + 1$ 的概率密度

函数. (6 分)

五. 设 A, B 为随机事件, $P(A) = \frac{1}{4}, P(B|A) = \frac{1}{3}, P(A|B) = \frac{1}{2}$, 令

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生} \\ 0, & A \text{ 不发生} \end{cases}; \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生} \\ 0, & B \text{ 不发生} \end{cases}$$

求二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律. (8 分)

六. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} ce^{-(2x+y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$,

- (1) 求常数 c ; (2) 求 (X, Y) 的联合分布函数 $F(X, Y)$; (3) $P(X \leq Y)$;
 (4) 求 X 和 Y 边缘概率密度函数; (5) 问 X 和 Y 是否相互独立. (20 分)

答案 !!

河北工程大学 学年第 1 学期概率论与数理统计期末考试试卷(A)卷主校

评分参考标准

一. 选择题 (本大题共 8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 【D】; 2. 【B】; 3. 【A】; 4. 【C】; 5. 【B】; 6. 【A】; 7. 【C】; 8. 【D】

二. 填空题: (本大题共 7 小题, 每小题 4 分, 共 28 分)

2. 0.7; 2. 0.95; 3. 0.15; 4. 5/11;

5. $N(0, 5)$; 6. 13; 7. $\bar{X}, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

三. 解: 设 X 表示“原发信息是 A”; Y 表示“原发信息是 B”; Z 表示“收到信息 A”

$$P(X) = \frac{2}{3}, P(Y) = \frac{1}{3}$$

$$P(Z|X) = 0.98, P(Z|Y) = 0.01; \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

由全概率公式, 得

$$P(Z) = P(X)P(Z|X) + P(Y)P(Z|Y) = \frac{2}{3} \times 0.98 + \frac{1}{3} \times 0.01 = \frac{197}{300}; \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

由贝叶斯公式, 得

$$P(X|Z) = \frac{P(XZ)}{P(Z)} = \frac{P(X)P(Z|X)}{P(Z)} = \frac{196}{197} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

四 (6 分)

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{2X + 1 \leq y\} = P\{X \leq \frac{y-1}{2}\} = F_X(\frac{y-1}{2}) \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = F'_X\left(\frac{y-1}{2}\right) \cdot \left(\frac{y-1}{2}\right)' = \begin{cases} \frac{y-1}{32} & 1 < y < 9 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

五 $P\{X=1, Y=1\} = P(AB) = \frac{1}{12};$

$$P\{X=1, Y=0\} = P(\overline{A}B) = P(A) - P(AB) = \frac{1}{6};$$

$$P\{X=0, Y=1\} = P(\overline{A}B) = P(B) - P(AB) = \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{1}{12};$$

$$P\{X=0, Y=0\} = P(\overline{A}\overline{B}) = \frac{2}{3}.$$

.....

.....8 分

六 (1)

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy \Rightarrow c = 2;$$

...4 分

$$(2) F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(x, y) dx dy = \begin{cases} \int_0^y \int_0^x 2e^{-(2x+y)} dx dy, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (1-e^{-2x})(1-e^{-y}), & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$$

.....8 分

(3)

$$P\{X \leq Y\} = P\{(X, Y) \in G: X \leq Y\} = \iint_G f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} \int_0^y 2e^{-(2x+y)} dx dy = \frac{2}{3} \dots\dots\dots$$

...12 分

$$(4) X \text{ 的分布函数为: } F_X(x) = F(x, +\infty) = \begin{cases} 1-e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$$

$$f_X(x) = F'_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

.....14分

同理，可得 Y 的边缘概率密度为：

$$f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases} \quad \text{.....16分}$$

(3) $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ ，故 X 与 Y 相互独立。
.....20分

河北工程大学 学年第 1 学期期末考试试卷(B)卷

题号	一	二	三	四	五	六	总分
评分							
评卷教师							

一. 选择题 (本大题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分；在每小题列出的四个选项中只有一个符合题目要求的，请将其代码填在题后的括号内。错选或不选均不得分。)

1. 设 A, B 是任意两个事件，且 $P(AB) = 0$ ，则有_____。

- A. A 与 B 互不相容 B. AB 是不可能事件
C. AB 未必是不可能事件 D. $P(A) = 0$ 或 $P(B) = 0$

2. 设 A, B 是两个互不相容的事件，且 $P(A) > 0, P(B) > 0$ ，则下面一定成立的是_____。

- A. $P(A) = 1 - P(B)$ B. $P(A|B) = 0$
C. $P(A|\bar{B}) = 1$ D. $P(\overline{AB}) = 0$

3. 设随机变量 $X \sim b(n, p)$ ，且 $(n+1)p$ 不是整数时，则使 $P\{X = k\}$ 最大的 k 值为_____。

- A. $k = (n+1)p$ B. $k = (n+1)p - 1$ C. $k = np$ D. $k = [(n+1)p]$

其中 $[m]$ 表示 m 的最小整数部分.

4. 设随机变量 $X \sim N(3, 2^2)$, 则 $P\{1 < X < 5\} =$ _____.

- A. $\Phi(5) - \Phi(1)$ B. $2\Phi(1) - 1$ C. $\frac{1}{2}\Phi\left(\frac{1}{2}\right) - 1$ D. $\Phi\left(\frac{5}{4}\right) - \Phi\left(\frac{1}{4}\right)$

5. 以下对于二维随机变量分布函数的描述错误的是_____.

- A. $F(-\infty, y) = 0$ B. $F(x, -\infty) = 0$ C. $F(+\infty, +\infty) = 1$ D. $F(x, +\infty) = 1$

6. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布如右表, 则

$Y \backslash X$	Y			布律
	1	2	3	
X	1	0.1	0.1	0.3
	2	0.25	0	0.25

$P\{X = 2 | Y = 3\} =$ _____.

- A. $\frac{1}{2}$ B. 0 C. $\frac{5}{11}$ D. 1

7. 设随机变量 X 和 Y , 下列等式一定成立的是_____.

- A. $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$ B. $D(XY) = D(X)D(Y)$
C. $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$ D. $E(XY) = E(X)E(Y)$

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的样本, 则可以作为 σ^2 的无偏估计量的统计量是

- A. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ B. $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i^2$ C. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ D. $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i$

二. 填空题(本大题共 7 小题, 每小题 4 分, 共 28 分; 把正确答案填写在题后的横格线上).

1. 假设一批产品中一、二、三等品各占 60%, 30%, 10%, 从中随机取出一件, 结果不是三等品, 则取到的是一等品的概率为_____.

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且分别服从参数为 2, 5 的泊松分布, 则 $Z = X + Y$ 服从参数为_____的泊松分布.

3. 设随机变量 X 服从二项分布 $B(n, 0.4)$, 且 $E(X) = 2.4$, 则 $D(X) =$ _____.

4. 设随机变量 $X \sim N(3, 1), Y \sim N(2, 1)$, 且 X 与 Y 相互独立, 设 $Z = 2X - 3Y + 1$, 则 $Z \sim$ _____.

5. 设随机变量 X 服从 $N(2, 4)$, 且 X 的分布函数为 $F(x)$, 则 $F(2) =$ _____.

6. 设 X 与 Y 为随机变量, 且有 $DX = 4, DY = 1, \rho_{XY} = 0.5$, 则 $D(2X - 3Y) =$ _____.

7. 设总体 X 的分布律为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \theta^2 & 2\theta(1-\theta) & (1-\theta)^2 \end{pmatrix}$ 其中 $\theta(0 < \theta < 1)$ 为未知参数。已知取得了样本值 1, 2, 1, 则 θ 的矩估计值是_____。

三. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} kx & 0 < x < 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 求

(1) 常数 k ; (2) X 的分布函数 $F(x)$; (3) $P\left\{-\frac{1}{2} < X < 1\right\}$;

(4) $Y = 2X - 1$ 的概率密度函数; (5) $E(Y)$. (20 分)

四. 设 (X, Y) 的联合分布律如右表

求 (1) 常数 c ;

(2) 关于 X 及 Y 的边缘分布律;

(3) 判断 X 与 Y 的独立性;

(4) $Z = X + Y^2$ 的分布律;

(5) $Cov(X, Y)$.

$X \backslash Y$	Y	
	-1	1
-2	0	$\frac{1}{4}$
-1	$\frac{1}{8}$	c
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

答案 !!

河北工程大学

学年第 1 学期概率论与数理统计期末考试试卷(B)卷评分参

考标准

一. 选择题 (本大题共 8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 【C】; 2. 【B】; 3. 【D】; 4. 【B】; 5. 【D】; 6. 【C】; 7. 【C】; 8. 【B】

二. 填空题: (本大题共 7 小题, 每小题 4 分, 共 28 分)

3. $2/3$; 2. 5; 3. 1.44; 4. $N(1, 13)$; 5. 0.5; 6. 13; 7. $5/6$

三 (20 分) 解 (1)

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = k \int_0^2 x dx = 2k \Rightarrow k = \frac{1}{2} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$(2) X \text{ 的分布函数 } F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \int_0^x \frac{t}{2} dt = \frac{x^2}{4} & 0 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases} \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

分

(3)

$$P\left\{-\frac{1}{2} < X < 1\right\} = \int_{-\frac{1}{2}}^1 f(x) dx = \int_0^1 kx dx = \frac{1}{4} \dots\dots\dots$$

12 分

(4)

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{2X - 1 \leq y\} = P\{X \leq \frac{y+1}{2}\} = F_X(\frac{y+1}{2}) \dots\dots\dots$$

.....14 分

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = F'_X\left(\frac{y+1}{2}\right) \cdot \left(\frac{y+1}{2}\right)' =$$

$$\begin{cases} \frac{y+1}{8} & -1 < y < 3 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \dots\dots\dots 16 \text{ 分}$$

$$(5) E(Y) = E(2X - 1) = 2E(X) - 1 = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx - 1 = \frac{5}{3} \dots\dots\dots$$

..... 20 分

四、(1) 由分布律的规范性：

$$0 + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + c + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{8} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$\begin{matrix} Y \backslash X \\ \end{matrix}$	-2	-1	0	$P\{Y = y_j\} = p_{.j}$
-1	0	1/8	1/4	3/8
1	1/4	1/8	1/4	5/8
$P\{X = x_i\} = p_{i.}$	1/4	1/4	1/2	1

(3) $P\{X = -2, Y = -1\} \neq P\{X = -2\}P\{Y = -1\}$ ，故 X 与 Y 的不独

立. 12 分

(X, Y)	$(-2, -1)$	$(-2, 1)$	$(-1, -1)$	$(-1, 1)$	$(0, -1)$	$(0, 1)$
$Z = X + Y^2$	-1	-1	0	0	1	1
Z	-1		0		1	
	1/4		1/4		1/2	

(5)

$$E(X) = \frac{3}{4}, E(Y) = \frac{1}{4}, E(XY) = -\frac{1}{2};$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = -\frac{5}{16} \dots\dots\dots 20 \text{ 分}$$

河北工程大学 学年第 1 学期期末考试试卷(A)卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
评分									
评卷教师									

一. 选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分; 在每小题列出的四个选项中只有一个符合题目要求的, 请将其代码填在题后的括号内. 错选或不选均不得分.)

- 以 A 表示事件“甲种产品滞销或乙种产品畅销”, 则对立事件 $\bar{A}$ 为 ()
A. “甲种产品滞销, 乙种产品畅销” B. “甲乙种产品均畅销”
C. “甲种产品滞销” D. “甲种产品畅销, 乙种产品滞销”
- 设 A, B 为两个互斥事件, 且 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则结论正确的是 ()
A. $P(B|A) > 0$ B. $P(A|B) = P(A)$
C. $P(A|B) = 0$ D. $P(AB) = P(A)P(B)$
- 设 X, Y 为任意随机变量, 它们的数学期望存在, 以下等式正确的是 ()
A. $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$ B. $E(XY) = E(X)E(Y)$
C. $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$ D. $D(XY) = D(X)D(Y)$
- 已知 $P(A) = 0.5, P(B) = 0.6, P(B|A) = 0.8$, 则 $P(A \cup B) = ()$.
A. 0.6 B. 0.7 C. 0.8 D. 0.9
- 设随机变量 $X \sim N(-3, 3), Y \sim N(2, 1)$, 且 X 与 Y 相互独立, 设 $Z = X - Y$, 则 $Z \sim ()$.
A. $N(-5, 2)$ B. $N(-5, 4)$ C. $N(-1, 2)$ D. $N(-1, 4)$

二. 填空题: (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分; 把正确答案填写在题后的横格线上)

- 设每次试验成功的概率为 $p(0 < p < 1)$, 则在 3 次重复试验中至少失败 1 次的概率为_____.

2. 已知 $P(A)=0.5$, $P(B)=0.2$. 且事件 A, B 相互独立, 则 $P(A \cup B) =$ _____.

3. 设 X_1, X_2, X_3 都服从参数为 λ 泊松分布. 若 $\lambda=1$, 则

$$E(3X_1 - X_2 + 2X_3) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

4 设 随 机 变 量

$$X \sim N(0,1), \text{ 且 } P(X \leq 1.96) = 0.975, \text{ 则 } P(-1.96 < X \leq 1.96) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

5. 已知 X, Y 为随机变量, 且有 $D(X)=4, D(Y)=9, \text{Cov}(X, Y)=3$, 则 $\rho_{XY} =$ _____.

三. 已知男人中有 5% 是色盲患者, 女人中有 0.25% 是色盲患者. 今从男女人数相等的人群中随机地挑选一人, 恰好是色盲患者, 问此人是男性的概率是多少? (8 分)

四. 一袋中装有 5 只球, 编号为 1, 2, 3, 4, 5. 在袋中同时取 3 只, 以 X 表示取出的 3 只球中的最大号码, 写出随机变量 X 的分布律. (6 分)

$$\text{五. 设随机变量 } X \text{ 概率密度函数为 } f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & 0 < x < 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}, \text{ 求}$$

(1) 随机变量 $Y = 2X + 8$ 概率密度; (6 分) (2) $E(Y)$. (4 分)

六. 设离散随机变量 (X, Y) 联合分布律如右表所示:

$Y \backslash X$	1	2	3
-1	0.2	0.1	0.0
0	0.1	0.0	0.3
1	0.1	0.1	0.1

(1) 求 $E(X), E(Y)$: (8 分)

(2) 设 $Z = (X - Y)^2$, 求 $E(Z)$: (4 分)

(3) 问 X 与 Y 是否相互独立. (2 分)

六. 设 随 机 变 量 (X, Y) 概 率 密 度 函 数 为

$$f(x, y) = \begin{cases} k(6-x-y) & 0 < x < 2, 2 < y < 4 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}.$$

(1) 确定常数 k : (5 分)

(2) 求 $P(X < 1, Y < 3)$. (5 分)

七. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且有 $\sigma^2 > 0$. 但 μ, σ^2 均未知. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的

一个样本, 试求 μ, σ^2 的矩估计量. (10 分)

评分参考标准

一. 选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

1. 【 D 】 ; 2. 【 C 】 ; 3. 【 A 】 ; 4. 【 B 】 ; 5. 【 B 】

二. 填空题: (本大题共 9 小题, 每小题 4 分, 共 36 分)

4. $1-p^3$; 2. 0.6; 3. 4; 4. 0.95; 5. 0.5 ;三. (8 分) 解: 设 A 表示“色盲患者”; B 表示“男人”; $\bar{B}$ 表示“女人”

$$P(B) = P(\bar{B}) = \frac{1}{2}$$

$$P(A|B) = 0.05, P(A|\bar{B}) = 0.0025; \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

由 全 概 率 公 式 , 得

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) = \frac{1}{2} \times 0.05 + \frac{1}{2} \times 0.0025; \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

由 贝 叶 斯 公 式 , 得

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)} = \frac{20}{21} \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

四. (6 分) 由题意可得: $P\{X=3\} = \frac{1}{C_5^3} = \frac{1}{10}; \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$P\{X=4\} = \frac{C_1^1 C_3^2}{C_5^3} = \frac{3}{10} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$P\{X=5\} = \frac{C_1^1 C_4^2}{C_5^3} = \frac{6}{10} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

即 X 的

X	3	4	5
p_k	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{6}{10}$

分布律为

五. (12 分) (1)

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{2X+8 \leq y\} = P\{X \leq \frac{y-8}{2}\} = F_X(\frac{y-8}{2}) \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = F'_X\left(\frac{y-8}{2}\right) \cdot \left(\frac{y-8}{2}\right)' = \begin{cases} \frac{y-8}{8} & 8 < y < 12 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$EY = E(2X + 8) = \int_{-\infty}^{+\infty} (2x + 8) \cdot f_X(x) dx = \int_0^2 (2x + 8) \cdot \frac{x}{2} dx = \frac{32}{3} \dots\dots\dots$$

..... 10 分

六.(14 分)(1)

X	1	2	3
p_i	0.4	0.2	0.4

$$EX = 1 \times 0.4 + 2 \times 0.2 + 3 \times 0.4 = 2 \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

Y	-1	0	1
p_j	0.3	0.4	0.3

$$EX = -1 \times 0.3 + 0 \times 0.4 + 1 \times 0.3 = 0 \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$(2) EX = \sum_i \sum_j (i - j)^2 p_{ij} = 5 \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

$$(3) P\{X=1, Y=-1\} \neq P\{X=1\}P\{Y=-1\}$$

所以, X 与 Y 不相互独立..... 14 分

七. (10 分) (1)由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 0$ 可得:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^2 \left(\int_2^4 k(6 - x - y) dy \right) dx = 8k = 1$$

$$\Rightarrow k = \frac{1}{8} \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$(2) P(X < 1, Y < 3) = \int_{-\infty}^1 \int_{-\infty}^3 f(x, y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_2^3 k(6 - x - y) dy \right) dx = \frac{3}{8} \dots\dots\dots$$

..... 10 分

$$\text{八. (10 分) 解: } \begin{cases} \mu_1 = E(X) = \mu \\ \mu_2 = E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = \sigma^2 + \mu^2 \end{cases} \dots\dots\dots 4$$

分

得

解

$$\begin{cases} \mu = \mu_1 \\ \sigma^2 = \mu_2 - \mu_1^2 \end{cases}$$

..... 6 分

分别以 A_1, A_2 代替 μ_1, μ_2 , 得 μ 和 σ^2 的矩估计量分别为

$$\hat{\mu} = A_1 = \bar{X}$$

$$\hat{\sigma}^2 = A_2 - A_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \dots\dots\dots$$

.....10 分

河北工程大学 学年第 1 学期期末考试试卷(B)卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
评分									
评卷教师									

一、单项选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分)

1. 设 A 与 B 互为对立事件, 且 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则下列各式中错误的是 ()

- (A) $P(A) = 1 - P(B)$ (B) $P(AB) = P(A)P(B)$ (C) $P(\overline{AB}) = 1$ (D) $P(A \cup B) = 1$

2. 设每次试验的成功率为 $p(0 < p < 1)$, 则在 3 次重复独立试验中至少失败一次的概率为 ()。

- (A) $(1-p)^3$ (B) $1-p^3$ (C) $3(1-p)$ (D) 以上都不对

3. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} kx^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 则常数 k 的取值为 ()

- (A) $1/2$ (B) 2 (C) 3 (D) $1/3$

4. 已知 $D(X) = 4, D(Y) = 25, Cov(X, Y) = 4$, 则 $\rho_{XY} =$ ()

- (A) 0.004 (B) 0.04 (C) 0.4 (D) 4

5. 设 X 与 Y 是两个随机变量, 则下列叙述错误的是 ()

- (A) $E(C) = C$ (B) $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$
(C) $D(X) = 0$ (D) $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每空 5 分, 共 25 分)

1. 已知 $P(A) = 0.4, P(B) = 0.2$, 且 A, B 互不相容, 则 $P(A \cup B) =$ _____.

2. 设 $P(\bar{A}) = 0.3$, $P(B|A) = 0.6$, 则 $P(AB) =$ _____.

3. 设随机变量 X 服从 $N(2, 4)$, 且 X 的分布函数为 $F(x)$, 则 $F(2) =$ _____.

4. 设随机变量 X 的密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 则概率 $P\{0.3 < X \leq 0.7\} =$ _____.

5. 设随机变量 X 服从均匀分布 $U(a, b)$, 则 $E(X) =$ _____.

三、(10分) 甲袋中有三个白球, 二个黑球, 乙袋中装有一个白球, 二个黑球。由甲袋中任取一球投入乙袋, 再从乙袋中任取一球。求从乙袋中取出的是黑球的概率:
(设 A 表示事件“从乙袋中取出的是黑球”, B 表示事件“从甲袋中取出的是黑球”,
 $\bar{B}$ 表示事件“从甲袋中取出的是白球”)

四、(10分) 设随机变量 X 的概率分布律为

X	-1	0	1	2
概率	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

求 $E(X)$, $D(X)$;

五、(10分) 设随机变量 X 服从标准正态分布 $N(1, 4)$, 计算概率 $P\{0 < X \leq 1.6\}$.

(其中, $\Phi(0) = 0.5$, $\Phi(0.3) = 0.6179$, $\Phi(1.6) = 0.9452$, $\Phi(0.5) = 0.6915$)

六、(10分) 设二维随机变量 (X, Y) 只能取下列数组中的值: $(0, 0), (-1, 1), (-1, 3), (2, 0)$,

且取这些值的概率依次为: $\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{12}, \frac{5}{12}$.

(1) 写出二维随机变量 (X, Y) 的分布律; (2) 求出关于 X 与 Y 的边缘分布律.

七、(10分) 设总体 X 具有分

X	1	2	3
概率	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

布律

其中 $\theta (0 < \theta < 1)$ 为未知参数。已知取得了样本值 $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 1$, 试求 θ 的矩估计值

评分参考标准

一、单项选择题: B, B, C, C, D

二、填空题: 1. 0.6; 2. 0.42; 3. 0.5; 4. 0.4; 5. $\frac{a+b}{2}$ 三、解: 设 $A = \{\text{从乙袋中取出的是黑球}\}$, $B = \{\text{从甲袋中取出的是黑球}\}$ 由题知: $P(B) = \frac{2}{5}$, $P(\bar{B}) = \frac{3}{5}$, $P(A|B) = \frac{3}{4}$, $P(A|\bar{B}) = \frac{2}{4}$ 5

分

于是, 由全概率公式有:

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$= \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} + \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{3}{5} \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

$$\text{四、解: } E(X) = -1 \times \frac{1}{6} + 0 \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$E(X^2) = (-1)^2 \times \frac{1}{6} + 0^2 \times \frac{1}{3} + 1^2 \times \frac{1}{3} + 2^2 \times \frac{1}{6} = \frac{7}{6} \quad \dots\dots\dots 7$$

分

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{7}{6} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{11}{12} \quad \dots\dots\dots 10$$

分

$$\text{五、解: } P\{0 < X \leq 1.6\} = P\left\{\frac{0-1}{2} < \frac{X-1}{2} \leq \frac{1.6-1}{2}\right\} \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= \Phi(0.3) - \Phi(-0.5) = \Phi(0.3) + \Phi(0.5) - 1 \quad \dots\dots\dots$$

...8 分

$$\approx 0.6179 + 0.6915 - 1 = 0.3094 \quad \dots\dots\dots$$

...10 分

六、(1) (X, Y) 的联合分布律为:

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	-1	0	2	$p_{.j}$
0	0	1/6	5/12	7/12
1	1/3	0	0	1/3
2	1/12	0	0	1/12

p_i	5/12	1/6	5/12	1
-------	------	-----	------	---

.....6 分

(2) X 的边缘分布律为:

X	-1	0	2
p_i	5/12	1/6	5/12

.....

.....8 分

Y 的边缘分布律为:

Y	0	1	3
p_j	7/12	1/3	1/12

.....

.....10 分

解

:

七

$$\mu_1 = E(X) = 1 \times \theta^2 + 2 \times 2\theta(1-\theta) + 3 \times (1-\theta)^2 = 3 - 2\theta$$

.....4 分

:

解

得

$$\theta = \frac{3 - \mu_1}{2}$$

.....6 分

而

$$a_1 = \bar{x} = \frac{1}{3}(x_1 + x_2 + x_3) = \frac{1}{3}(1 + 2 + 1) = \frac{4}{3}$$

.....8 分

以 $a_1 = \bar{x}$ 代替 μ_1 得 θ 的矩估计值:

$$\hat{\theta} = \frac{3 - \bar{x}}{2} = \frac{3 - \frac{4}{3}}{2} = \frac{5}{6}$$

.....10 分

河北工程大学 学年第一学期期末考试试卷 (A) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
评分									
评卷教师									

一、填空题 (每小题 5 分, 共 25 分):

1、设 A, B 是任意两个事件, $P(A)=0.5$, $P(A-B)=0.2$, 则

$$P(AB) = \underline{\hspace{2cm}};$$

2、设 A, B 是两个相互独立的随机事件, $P(A)=0.8$, $P(B)=0.7$, 则

$$P(A \cup B) = \underline{\hspace{2cm}};$$

3、设随机变量 $X \sim \pi(\lambda)$, 且 $P\{X=1\}=P\{X=2\}$, 则

$$P\{X=4\} = \underline{\hspace{2cm}};$$

4、设随机变量 $X \sim U(1,3)$, 则 $E(3X) = \underline{\hspace{2cm}};$

5、设随机变量 $X \sim N(0,1)$, 随机变量 $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则

$$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim \underline{\hspace{2cm}};$$

二、选择题 (每小题 5 分, 共 25 分):

1、设 A, B 是两个随机事件, $B \subset A$, 下列选项中正确的是

- A) $P(A \cup B) = P(A)$ B) $P(AB) = P(A)$
C) $P(A|B) = P(B)$ D) $P(B-A) = P(B) - P(A)$

2、设随机变量 $X \sim B(n, p)$, $(n+1)p$ 不是整数, 则 k 取何值时 $P\{X=k\}$ 最大

- A) $k = (n+1)p$ B) $k = (n+1)p - 1$ C) $k = np$ D) $k = [(n+1)p]$

3、设随机变量 $X \sim N(3, 2^2)$, 则 $P\{1 < X < 5\} =$

- A) $\Phi(5) - \Phi(1)$ B) $2\Phi(1) - 1$ C) $\frac{1}{2}\Phi(\frac{1}{2}) - 1$ D) $\Phi(\frac{5}{4}) - \Phi(\frac{1}{4})$

4、设 X_1, X_2, X_3 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则下列 μ 的无偏估计中最有效的是 ()

- A) $\frac{2}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2$ B) $\frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{4}X_3$ C) $\frac{1}{6}X_1 + \frac{5}{6}X_3$ D) $\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$

5、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的随机样本, 若 μ, σ^2 均未知,

$\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差, 则 μ 的 $100(1-\alpha)\%$ 置信区间为 ()

A) $(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$

B)

$(\bar{X} - t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}})$

C) $(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}})$

D) $(\bar{X} - t_{\alpha/2}(n) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\alpha/2}(n) \frac{S}{\sqrt{n}})$

三、(8分) 已知某族群 5% 的男人和 0.25% 的女人是色盲, 假设族群中男女各占一半, 现从中随机地挑选一人, 问此人恰是色盲的概率是多少? 若他是色盲, 那么他是男人的概率是多少?

四、(10分) 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} Ax^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 试求: (1) 常数 A .

(2) X 的分布函数 $F(x)$.

五、(8分) 设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x) = \begin{cases} x/2, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求随机变量

$Y = 2X + 1$ 的概率密度。

六、(10分) 盒子里装有 10 件产品, 其中 7 件一等品, 1 件二等品, 2 件次品。现有放回地从 10 件产品中抽取 2 次, 每次一件。用 X 和 Y 分别表示其中一等品和二等品的件数, 求 X 与 Y 的联合分布律及边缘分布律。

七、(8分) 设 X 服从区间 $[a, b]$ 上的均匀分布, 即 $X \sim U[a, b]$, 求 X 的数学期望

$E(X)$ 和方差 $D(X)$ 。

八、(6分) 设总体 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中 $\theta > -1$ 为

未知参数。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本, 求 θ 的矩估计

计量。

《概率论与数理统计》试卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
评卷人										

一. 选择题 (15 分, 每题 3 分)

1. 设随机变量 $X_i \sim \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \end{bmatrix}$, $(i=1, 2)$, 且满足 $P\{X_1 X_2 = 0\} = 1$, 则

$P\{X_1 = X_2\} =$ _____

- A. 0 B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

2. 设随机变量 X, Y 相互独立, $X \sim N(0, 1), Y \sim N(1, 1)$, 则 _____

- (A) $P(X+Y \leq 0) = 1/2$; (B) $P(X+Y \leq 1) = 1/2$;
(C) $P(X-Y \leq 0) = 1/2$; (D) $P(X-Y \leq 1) = 1/2$.

3. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且方差为 $\sigma^2 > 0$. 令 $Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则 _____

- (A) $Cov(X_1, Y) = \sigma^2/n$; (B) $Cov(X_1, Y) = \sigma^2$;
(C) $D(X_1 + Y) = (n+2)\sigma^2/n$; (D) $D(X_1 - Y) = (n+1)\sigma^2/n$.

4. 设 X, Y 相互独立, 都服从参数为 2 的指数分布, 则 $P\{X < Y\} =$ _____

- (A) 0; (B) $1/4$;
(C) $1/2$; (D) 1.

5. 设 X 的分布律为

X	-2	-1	0	1	2
P	a	$1/4$	$1/8$	b	$1/8$

则可能正确的是_____。

(A) $a - b = 1$;

(B) $EX = 1$;

(C) $a + b < 1/4$;

(D) $EX < 1/4$.

二、填空题 (18 分, 每题 3 分)

1. 设 X, Y 为随机变量且 $P\{X \geq 0, Y \geq 0\} = \frac{3}{7}$, $P\{X \geq 0\} = P\{Y \geq 0\} = \frac{4}{7}$,

则 $P\{\max(X, Y) \geq 0\} =$ _____。

2. 设随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布, 且 $Z = 3X - 2$, 则 $E(Z) =$ _____。

3. 随机变量 X, Y 相互独立且服从同一分布, $P(X = k) = P(Y = k) = (k+1)/3$, $k = 0, 1$,

则 $P(X = Y) =$ _____。

4. 随机变量 $(X, Y) \sim N(0, 1; 0, 4; \rho)$, 已知 $D(2X - Y) = 1$. 则 $\rho =$ _____。

5. 如果 $A \cup B = A$, 且 $AB = A$, 则事件 A 与 B 满足的关系是_____。

6. 设连续型随机变量 ξ 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x & x \leq 0 \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-x} & x > 0 \end{cases}$, 则

$P\{|5\xi - 2| < 3\} =$ _____。

三 (10 分) 有 10 盒种子, 其中 1 盒发芽率为 90%, 其他 9 盒为 20%。随机选取其中 1 盒, 从中取出 1 粒种子, 该种子能发芽的概率为多少? 若该种子能发芽, 则它来自发芽率高的 1 盒的概率是多少?

四 (10 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y) = \begin{cases} 6x, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求

(1) X, Y 的边缘密度函数: (2) $P(X + Y \leq 1)$:

(3) $\text{cov}(X, Y)$

五 (10 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-2x-y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $Z = \max\{X, Y\}$ 的密度函数.

六 (10 分) 某厂生产某产品 1000 件, 其价格为 $P = 2000$ 元/件, 其使用寿命 X (单位: 天) 的分布密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{20000} e^{-\frac{1}{20000}(x-365)} & x \geq 365 \\ 0 & x < 365 \end{cases}$$

现由某保险公司为其质量进行保险: 厂方向保险公司交保费 P_0 元/件, 若每件产品若寿命小于 1095 天 (3 年), 则由保险公司按原价赔偿 2000 元/件. 试利用中心极限定理计算

(1) 若保费 $P_0 = 100$ 元/件, 保险公司亏本的概率?

(2) 试确定保费 P_0 , 使保险公司亏本的概率不超过 1%.

$$(e^{-0.0365} \approx 0.96, \Phi(1.45) = 0.926, \Phi(1.61) = 0.946, \Phi(2.33) = 0.99)$$

七 (12 分) 随机变量 (X, Y) 服从在区域 $\{0 < x < 2, 0 < y < 1\}$ 上均匀分布.

(1) 求 (X, Y) 的概率密度函数及分布函数

(2) 设 $\xi = X + Y, \eta = aX + bY$, 且 ξ, η 不相关, $D\eta = 1$, 求 a, b

八 (8 分) 在桥牌比赛中, 将 52 张牌任意地分给东、南、西、北四家, 求在北家的 13 张牌中:

(1) 恰有 5 张黑桃、5 张红心、2 张方块、1 张梅花的概率

(2) 在已知有一张 K 的情况下, 这张 K 是黑桃的概率

九. 证明题 (7 分)

设事件 A, B, C 同时发生必导致事件 D 发生, 证明: $P(A) + P(B) + P(C) \leq 2 + P(D)$.

《概率论与数理统计》试卷 参考答案

一. 选择题

A B A C D.

填空题

1. $\frac{5}{7}$;

2. 4 ;

3. $5/9$;

4. $7/8$ (或 0.875) ;

5. $A=B$;

6. $1 - 0.5e^{-1} - 0.5e^{-0.2} \approx 0.4067$

三解: 由全概率公式及 Bayes 公式

$$P(\text{该种子能发芽}) = 0.1 \times 0.9 + 0.9 \times 0.2 = 0.27$$

$$P(\text{该种子来自发芽率高的一盒}) = (0.1 \times 0.9) / 0.27 = 1/3$$

四. 解: (1) 当 $0 < x < 1$ 时 $f_X(x) = \int_x^1 6xdy = 6x(1-x)$ 故

$$f_X(x) = \begin{cases} 6x(1-x) & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

当 $0 < y < 1$ 时, $f_Y(y) = \int_0^y 6xdx = 3y^2$ 故 $f_Y(y) = \begin{cases} 3y^2 & 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

$$(2) P(X+Y \leq 1) = \int_0^{1/2} 6xdx \int_x^{1-x} dy = \int_0^{1/2} 6x(1-2x)dx = \frac{1}{4}$$

$$(3) EX=1/2, EY=3/4, EXY=2/5$$

$$\text{cov}(X, Y) = 1/40$$

五. 解: 由题意知 X, Y 相互独立, 且

$$f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & x > 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad \text{与} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y} & y > 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{\max(X, Y) \leq z\} = P\{X \leq z, Y \leq z\} \\ &= P\{X \leq z\}P\{Y \leq z\} = F_X(z)F_Y(z) \end{aligned}$$

$$f_Z(z) = f_X(z)F_Y(z) + F_X(z)f_Y(z) = 2e^{-2z}(1-e^{-z}) + (1-e^{-2z})e^{-z} = e^{-z} + 2e^{-2z} - 3e^{-3z}$$

$$\text{故} \quad f_Z(z) = \begin{cases} e^{-z} + 2e^{-2z} - 3e^{-3z} & z > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

六 解: X 的分布函数
$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{1}{20000}(x-365)}, & x \geq 365 \\ 0, & x < 365 \end{cases}$$

于是 $P(X \leq 1095) = 1 - e^{-0.0365} \approx 0.04$

记 $\begin{cases} N = \text{"1000件产品中寿命小于1095的产品件数"} \\ Y = \text{"保险公司的利润"} \end{cases}$

则 $N \sim B(1000, 0.04)$, $Y = 1000 \times P_0 - 2000N$.

由中心极限定理, $N \sim N(40, 6.2^2)$,

于是

(1) 若保费 $P_0 = 100$ 元/件, 则“保险公司亏本” $= \{Y \leq 0\} = \{N \geq 50\}$

$$P\{\text{保险公司亏本}\} = P\{Y \leq 0\} = P\{N \geq 50\} = P\left\{\frac{N-40}{6.2} \geq \frac{10}{6.2}\right\} \approx 1 - \Phi(1.61) = 0.054$$

(2) 若保费为 P_0 , 则“保险公司亏本” $= \{Y \leq 0\} = \{N \geq 0.5P_0\}$

$$P\{\text{保险公司亏本}\} = P\{N \geq 0.5P_0\} = P\left\{\frac{N-40}{6.2} \geq \frac{0.5P_0-40}{6.2}\right\} \approx 1 - \Phi\left(\frac{0.5P_0-40}{6.2}\right) \leq 0.01$$

故 $\Phi\left(\frac{0.5P_0-40}{6.2}\right) \geq 0.99 \Rightarrow \frac{0.5P_0-40}{6.2} \geq 2.33$
 $\Rightarrow P_0 \geq 2 \times (40 + 6.2 \times 2.33) = 108.89 \text{ (元)}$

七解: (1) 随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为:

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/2, & 0 < x < 2, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

因为随机变量 X, Y 的边缘密度函数分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1/2, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{others} \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 所以 X, Y 相互独立

随机变量 (X, Y) 的分布函数为: $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 0.5x, & 0 < x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}, \quad F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ y, & 0 < y \leq 1 \\ 1, & y > 1 \end{cases}$$

(2) $EX=1, DX=1/3, EY=1/2, DY=1/12,$

$$\text{cov}(\xi, \eta) = a \text{cov}(X, X) + b \text{cov}(Y, Y) = aDX + bDY = 1/3a + 1/12b = 0$$

$$D\eta = a^2 DX + b^2 DY = 1$$

$$\text{解得: } a = -b/4, \quad b = \pm 4 \cdot \sqrt{3/5}$$

八. 解: (1) $\frac{C_{13}^5 C_{13}^5 C_{13}^2 C_{13}^1}{C_{52}^{13}}$

(2) $B = \{\text{有一张 K}\}, A = \{\text{黑桃 K}\}, P(A|B) = 1/4$

九. (7分) 证明: 由题设条件知 $ABC \subset D \Rightarrow P(ABC) \leq P(D)$,

$$\begin{aligned} P(A) + P(B) - P(AB) &\leq 1 \\ \Rightarrow P(A) + P(B) &\leq 1 + P(AB) \\ \Rightarrow P(A) + P(B) + P(C) &\leq 1 + P(AB) + P(C) \\ &= 1 + P(AB \cup C) + P(ABC) \\ &\leq 2 + P(ABC) \\ &\leq 2 + P(D) \end{aligned}$$

《概率论与数理统计》试卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
评卷人											

注：标准正态分布的分布函数值

$$\Phi(1.0) = 0.8413, \Phi(2.575) = 0.9950 \quad \Phi(2.81) = 0.9975 \quad \Phi(2.42) = 0.9922$$

$$\Phi(1.285) = 0.9, \quad \Phi(1.645) = 0.95, \quad \Phi(1.96) = 0.975, \quad \Phi(2.33) = 0.99$$

一、(10分) 假设一枚弹道导弹击沉航空母舰的概率为 $\frac{1}{3}$ ，击伤的概率为 $\frac{1}{2}$ ，击不中的概率为 $\frac{1}{6}$ ，并设击伤两次也会导致航空母舰沉没，求发射 4 枚弹道导弹能击沉航空母舰的概率？

解：设 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 枚弹道导弹击沉航空母舰}\}$ ， $B_i = \{\text{第 } i \text{ 枚弹道导弹击伤航空母舰}\}$

$C_i = \{\text{第 } i \text{ 枚弹道导弹没有击中航空母舰}\}$ ， $i=1, 2, 3, 4$

$D = \{\text{发射 4 枚弹道导弹能击沉航空母舰}\}$

$$P(A_i) = \frac{1}{3}, \quad P(B_i) = \frac{1}{2}, \quad P(C_i) = \frac{1}{6}, \quad i=1, 2, 3, 4$$

$$\bar{D} = C_1 C_2 C_3 C_4 \cup B_1 C_2 C_3 C_4 \cup C_1 B_2 C_3 C_4 \cup C_1 C_2 B_3 C_4 \cup C_1 C_2 C_3 B_4$$

$$\begin{aligned} P(\bar{D}) &= P(C_1 C_2 C_3 C_4) + P(B_1 C_2 C_3 C_4) + P(C_1 B_2 C_3 C_4) + P(C_1 C_2 B_3 C_4) + P(C_1 C_2 C_3 B_4) \\ &= \left(\frac{1}{6}\right)^4 + 4 \times \left(\frac{1}{6}\right)^3 \times \frac{1}{2} = \frac{13}{6^4} \end{aligned}$$

$$P(D) = 1 - P(\bar{D}) = 1 - \frac{13}{6^4} = 0.99$$

二、(12分) 在某种牌赛中，5 张牌为一组，其大小与出现的概率有关。一付 52 张的牌（四种花色：黑桃、红心、方块、梅花各 13 张，即 2-10、J、Q、K、A），

求 (1) 同花顺（5 张同一花色连续数字构成）的概率：

(2) 3 张带一对 (3 张数字相同、2 张数字相同构成) 的概率;

(3) 3 张带 2 散牌 (3 张数字相同、2 张数字不同构成) 的概率。

解: (1) $A = \{ \text{同花顺 (5 张同一花色连续数字构成)} \}$

$$P(A) = \frac{4 \times (13-4)}{C_{52}^5} = \frac{36}{C_{52}^5} \quad (\text{只要说明顺子的构成, 分子 40 也算对})$$

(2) $A = \{ \text{3 张带一对 (3 张数字相同、2 张数字相同构成)} \}$

$$P(A) = \frac{C_{13}^1 C_4^3 C_{12}^1 C_4^2}{C_{52}^5}$$

(3) $A = \{ \text{3 张带 2 散牌 (3 张数字相同、2 张数字不同构成)} \}$

$$P(A) = \frac{C_{13}^1 C_4^3 C_{12}^2 C_4^1 C_4^1}{C_{52}^5}$$

三、(10 分) 某安检系统检查时, 非危险人物过安检被误认为是危险人物的概率是 0.02; 而危险人物又被误认为非危险人物的概率是 0.05。假设过关人中有 96% 是非危险人物。问:

(1) 在被检查后认为是非危险人物而确实是非危险人物的概率?

(2) 如果要求对危险人物的检出率超过 0.999 概率, 至少需安设多少道这样的检查关卡?

解: (1) 设 $A = \{ \text{被检查后认为是非危险人物} \}$, $B = \{ \text{过关的人是非危险人物} \}$, 则

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) = 0.96 \times 0.98 + 0.04 \times 0.05 = 0.9428$$

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)} = 0.998$$

(2) 设需要 n 道卡, 每道检查系统是相互独立的, 则

$C_i = \{ \text{第 } i \text{ 关危险人物被误认为非危险人物} \}$, $P\{C_1 \cdots C_n\} = 0.05^n$, 所以

$$1 - 0.05^n \geq 0.999, \quad n \geq \frac{\ln 0.0001}{\ln 0.05}, \quad \text{即 } n = \left\lceil \frac{\ln 0.0001}{\ln 0.05} \right\rceil + 1 = [3.0745] + 1 = 4$$

四、(8分) 随机变量 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 求 $Y = a^X, a > 0$ 的密度函数

解: 当 $a=1$ 时, $Y=1$, 则 $F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y \leq 1 \\ 1 & y > 1 \end{cases}$

当 $0 < a < 1$ 时, 当 $y \leq 0$ 时, $F_Y(y) = P(Y < y) = 0$, $f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = 0$

当 $y > 0$ 时, $F_Y(y) = P(a^X < y) = P(X \ln a < \ln y)$

$F_Y(y) = P\left(X > \frac{\ln y}{\ln a}\right) = 1 - P\left(X \leq \frac{\ln y}{\ln a}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{\ln y}{\ln a}\right)$

$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = -\frac{1}{y \ln a} \cdot \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\frac{\ln y}{\ln a} - \mu)^2}{2\sigma^2}}$

当 $a > 1$ 时, 当 $y \leq 0$ 时, $F_Y(y) = P(Y < y) = 0$, $f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = 0$

当 $y > 0$ 时, $F_Y(y) = P\left(X < \frac{\ln y}{\ln a}\right) = \Phi\left(\frac{\ln y}{\ln a}\right)$

$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = \frac{1}{y \ln a} \cdot \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\frac{\ln y}{\ln a} - \mu)^2}{2\sigma^2}}$

五、(12分) 设随机变量 X, Y 的联合分布律为:

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	-1	0	1	2
-2	a	0	0	0
-1	0.14	b	0	0
0	0.01	0.02	0.03	0
1	0.12	0.13	0.14	0.15

已知 $E(X+Y)=0$, 求: (1) a, b ; (2) X 的概率分布函数; (3) $E(XY)$.

解: (1) $E(X+Y)=$

$$E(X+Y) = -3a - 2 \times 0.14 - b - 1 \times 0.01 + 1 \times 0.03 + 1 \times 0.13 + 2 \times 0.14 + 3 \times 0.15 \\ = -3a - b + 0.6 = 0$$

$$a + 0.14 + b + 0.01 + 0.02 + 0.03 + 0.12 + 0.13 + 0.14 + 0.15 = a + b + 0.74 = 1$$

联立解得: $a = 0.17$, $b = 0.09$

(2) X 的概率分布函数:

X	-2	-1	0	1
	0.17	0.23	0.06	0.54

$$(3) E(XY) = 2 \times 0.17 + 1 \times 0.14 - 1 \times 0.12 + 1 \times 0.14 + 2 \times 0.15 = 0.8$$

六、(10分) 某学校北区食堂为提高服务质量, 要先对就餐率 p 进行调查。决定在某天中午, 随机地对用过午餐的同学进行抽样调查。设调查了 n 个同学, 其中在北区食堂用过餐的学生数为 m , 若要求以大于 95% 的概率保证调查所得的就餐频率与 p 之间的误差上下在 10% 以内, 问 n 应取多大?

$$\text{解: } P\left\{\left|\frac{m}{n} - p\right| < 0.1\right\} \geq 0.95, \text{ 因 } \frac{\frac{m}{n} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim N(0,1)$$

$$P\left\{\frac{\left|\frac{m}{n} - p\right|}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} < \frac{0.1}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}\right\} \geq 0.95, \quad \frac{0.1}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \geq u_{0.975} = 1.96$$

$$n \geq (1.96)^2 p(1-p); \text{ 因为 } p(1-p) \leq 1/4, \text{ 取 } n \geq (1.96)^2 / 4 = 96.04 \text{ 即 } n = 97$$

七、(10分)

设二维随机变量 (X, Y) 在区域: $\{0 < x < a, 0 < y < b\}$ 上服从均匀分

布。(1) 求(X,Y)的联合概率密度及边缘概率密度;(2) 已知 $DX=12, DY=36$, 求参数 a, b ; (3) 判断随机变量 X 与 Y 是否相互独立?

解:(1) 二维随机变量(X,Y)的联合概率密度:

$$f(x,y) = \begin{cases} 1/ab, & 0 < x < a, 0 < y < b \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

$$\text{边缘概率密度: } f_x(x) = \begin{cases} 1/a, & 0 < x < a \\ 0, & \text{others} \end{cases}, \quad f_y(y) = \begin{cases} 1/b, & 0 < y < b \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

$$(2) \quad DX = (1/12)a^2 = 12, DY = (1/12)b^2 = 36, \quad a = 12, b = 12\sqrt{3}$$

$$(3) \quad \text{随机变量 } X \text{ 与 } Y \text{ 相互独立, 因为 } f(x,y) = f_x(x)f_y(y)$$

八、(8分) 证明: 如果 $E|\xi|^3 = c$ 存在, 则 $P(|\xi| > t) \leq \frac{c}{t^3}$

$$\text{解: } P(|\xi| > t) = \int_{|x|>t} dF(x) \leq \int_{|x|>t} \frac{|x|^3}{t^3} dF(x) \leq \int_{|x|\geq 0} \frac{|x|^3}{t^3} dF(x) = \frac{E|\xi|^3}{t^3} = \frac{c}{t^3}$$

九、(12分) 设(X, Y)的密度函数为

$$f(x,y) = \begin{cases} Axy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求(1) 常数 A ; (2) $P(X < 0.4, Y < 1.3)$; (3) Ee^{tX+sY} ; (4) $EX, DX, \text{Cov}(X, Y)$ 。

$$\text{解: (1) } \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^1 Axy dy \right) dx = \frac{A}{4} = 1, \quad A = 4$$

$$(2) \quad P(X < 0.4, Y < 1.3) = \int_0^{0.4} \left(\int_0^1 4xy dy \right) dx = 0.16$$

$$(3) \quad Ee^{tX+sY} = \int_0^1 \left(\int_0^1 e^{tx+sy} 4xy dy \right) dx = \int_0^1 e^{tx} 4x \left(\left(\frac{ye^{sy}}{s} \right) \Big|_0^1 - \frac{1}{s} \int_0^1 e^{sy} dy \right) dx$$

$$= 4 \left(\frac{e^s}{s} - \frac{e^s}{s^2} + \frac{1}{s^2} \right) \left(\frac{e^t}{t} - \frac{e^t}{t^2} + \frac{1}{t^2} \right)$$

$$(4) \quad EX = \int_0^1 \left(\int_0^1 4x^2 y dy \right) dx = \frac{2}{3}, \quad EX^2 = \int_0^1 \left(\int_0^1 4x^3 y dy \right) dx = \frac{1}{2}$$

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{9}, \quad E(XY) = \int_0^1 \left(\int_0^1 4x^2 y^2 dy \right) dx = \frac{4}{9}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = EXY - EX \cdot EY = \frac{4}{9} - \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = 0$$

十、(8分) 电视台有一节目“幸运观众有奖答题”：有两类题目，A类题答对一题奖励1000元，B类题答对一题奖励500元。答错无奖励，并带上前面得到的钱退出；答对后可继续答题，并假设节目可无限进行下去（有无限的题目与时间），选择A、B类型题目分别由抛硬币的正、反面决定。

已知某观众A类题答对的概率都为0.4，答错的概率都为0.6；B类题答对的概率都为0.6，答错的概率都为0.4。

(1) 求该观众答对题数的期望值。

(2) 求该观众得到奖励金额的期望值。

解：(1) 设 ξ 表示该观众答对题数， $\xi = 0, 1, 2, \dots$

则第 $\xi+1$ 次解答答错（即首次出错）。

答对一题的概率为

$$\begin{aligned} P(\text{答对题}) &= P(\text{答对A题}|\text{选择A题})P(\text{选择A题}) + P(\text{答对B题}|\text{选择B题})P(\text{选择B题}) \\ &= 0.4 \times 0.5 + 0.6 \times 0.5 = 0.5 \end{aligned}$$

答错一题的概率为0.5

$$\text{所以 } P(\xi = k) = 0.5^k \times 0.5 = 0.5^{k+1}; \quad E\xi = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot 0.5^{k+1} = 1$$

(2) 观众得到奖励金额 η 的期望值：

$$\text{令 } X = \begin{cases} 1, & \text{答对A题} \\ 2, & \text{答对B题} \\ 3, & \text{答错题} \end{cases}, \text{ 则 } X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix},$$

$$E\eta = E(E(\eta | X)) = 0.2 \times E(1000 + \eta) + 0.3 \times E(500 + \eta) + 0.5 \times 0$$

$$\therefore E\eta = 700$$

或：答对一题得到奖金的期望为： $0.5 \times 0.4 \times 1000 + 0.5 \times 0.6 \times 500 = 350$

进入第 k 题答题环节的概率为： 0.5^{k-1}

因此，总奖金的期望为： $\sum_{k=1}^{\infty} 350 \times 0.5^{k-1} = 700$